16쪽 6번

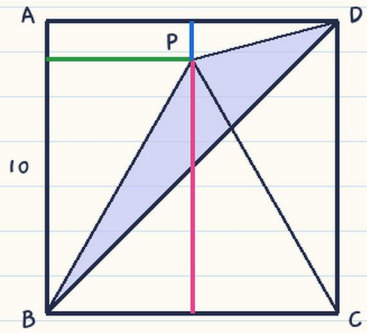
매쓰프로 개념 중3-2 · 16쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

6. 한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 △BCP가 정삼각형일 때, △PBD의 넓이를 구하여라.

필요한 개념

- 높이 = 빗변 × sin, 밑변 = 빗변 × cos ▶ 9쪽 개념 설명

그림



$\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$

$\triangle PBD = \triangle ABD - \triangle PAB - \triangle PAD$

(P에서 BC까지) $= 10 \sin 60° = 5\sqrt{3}$

(P에서 AB까지) $= 10 \cos 60° = 5$

$\triangle PAB = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25$

$\triangle PAD = \frac{1}{2} \times 10 \times (10 - 5\sqrt{3}) = 50 - 25\sqrt{3}$

$\triangle PBD = 50 - 25 - (50 - 25\sqrt{3}) = 25\sqrt{3} - 25$

$= 25(\sqrt{3} - 1)$

답 $25(\sqrt{3} - 1)$